

拓扑排序应用软件需求分析报告

本报告说明基于图形界面的拓扑排序工具的需求，明确软件需要实现的功能和性能要求，作为整个项目开发的依据。

本文由组员 B 易雨杰编写，版本为 V1.0，定稿日期为 2026 年 9 月 25 日。

一 项目背景

拓扑排序是对有向无环图的所有顶点进行线性排序的算法，使得图中任意一条有向边 $\langle u, v \rangle$ 都满足 u 在 v 之前。本项目面向课程先修关系场景，用户输入课程之间的先修关系，系统自动绘制关系图，并枚举所有可能的合法拓扑排序结果，帮助学生规划课程学习顺序。

二 功能需求

数据输入功能：支持文本框直接输入，每行格式为 $\langle$ 先修,后继 $\rangle$ ；支持从 TXT 文件导入；自动过滤空行和注释；支持清空输入和加载示例数据。

图构建功能：解析输入数据构建有向图，自动去除重复边，检测自环，检测输入格式错误并提示具体行号。

排序计算功能：支持基于 Kahn 算法输出一条合法拓扑序列；基于 DFS 回溯枚举所有合法拓扑排序，默认上限 1000 条；自动检测图中的有向环，定位环路径。

可视化功能：支持分层和环形两种布局展示关系图；支持滚轮缩放、拖拽平移、节点拖动；检测到环时红色高亮环路径；点击结果时同步高亮对应拓扑序，节点标注顺序序号；支持导出关系图为 PNG 图片。

结果展示功能：结果列表分页显示，每页 20 条，支持翻页；点击结果和图联动；双击结果复制到剪贴板。

模块	主要组成	职责	主要负责成员
model	Vertex、Edge、Graph	保存节点、直接前驱和后继关系，统一维护增删和查询	A
algorithm	TopologicalSolver、CycleDetector、AllTopoSorts	单序列排序、闭合回路路径定位、多序列枚举及状态返回	A
ui	MainFrame、MainController、InputPanel、ResultPanel、StatusBar	窗口组织、事件响应、后台计算调度、结果展示	B
view	GraphPanel、LayoutManager	关系图绘制、布局、缩放、平移、拖动与高亮	C
io	DataParser、ParseResult、ParseIssue、FileManager	解析、问题定位、关系文本读写和排序结果导出	D
io	ImageExporter	封装图片选择导出和时间戳命名导出口	C
util	InputValidator、ExceptionHandler、UIStyle	校验辅助、统一提示和界面样式	D、B
独立验证	AlgorithmRunner、test 下测试类	命令行调用、算法和容错测试，各模块另有作者自测	E 及各模块作者

导出功能：支持排序结果导出为 TXT 和 CSV 格式，导出文件头写明结果是否完整和停止原因。

容错功能：30 秒计算超时、计算过程可取消，不卡死界面；所有错误用中文弹窗提示。

三 非功能需求

跨平台：纯 Java Swing 实现，Windows、Linux、macOS 都能运行，无需安装第三方依赖。

易用性：操作简洁，普通用户不需要培训就能使用，所有提示都是中文。

性能：千级节点图计算流畅，结果分页渲染不卡顿，后台计算不阻塞 UI。

可靠性：所有异常捕获处理，不崩溃，计算中断时保留已生成结果。

停止原因	结果含义	界面及导出应表达的内容
COMPLETED	搜索已穷尽，完整标记为 true	已生成全部结果，可使用确切总数
LIMIT_REACHED	达到数量上限，尚未确认穷尽	部分结果及已生成数量
CANCELLED	用户请求结束	用户取消及已保留的完整序列数量
TIMEOUT	达到计算时限	计算超时及已保留的完整序列数量
CYCLE	输入含环，不进行正常枚举	无合法拓扑排序，与成功完成区分

提供方	主要接口	调用目的与约束
Graph	addVertex(name)、addEdge(from,to)、removeEdge(from,to)	统一修改关系，自环保留、重复边去重
Graph	getVertexNames()、getSuccessors(name)、度数及数量查询	提供稳定遍历和图统计，外部不直接改内部集合
TopologicalSolver	TopoResult kahnSort(Graph graph)	返回一种完整顺序或含环状态
CycleDetector	List<String> findCycle(Graph graph)	返回一条闭合环路径，无环返回空列表
AllTopoSorts	EnumerationResult enumerate(Graph graph,int maxResults,long timeoutMillis,BooleanSupplier cancelled)	0 表示对应数量或时间不限，负数参数拒绝
DataParser	ParseResult parse(String text)	返回图、错误和警告，不由调用方重复建图
ParseIssue	getLineNumber()、getMessage()	提供错误或警告的行号与原因
FileManager	readFile(File)、saveFile(File,String)	读取和保存关系文本，失败通过异常反馈

提供方	主要接口	调用目的与约束
FileManager	exportTxt(File,List<String>,boolean,String)、 exportCsv(File,List<String>,boolean,String)	同时传递序列、完整标记和 停止原因
GraphPanel	setGraph(Graph)、 setHighlightedCycle(List<String>)、 setSelectedOrder(List<String>)	设置关系数据、环路径和所 选排序；源码另有颜色索引 重载
GraphPanel	switchLayout(int)、zoomIn()、zoomOut()、 resetView()、getScale()	切换布局并控制视图，不改 变图的拓扑关系
GraphPanel	exportPNG(File)	输出完整关系图，文件错误 由调用方处理
ImageExporter	chooseAndExport(Component,GraphPanel)、 exportWithTimestamp(GraphPanel,File)	提供交互式和指定目录的图 片导出封装